

1. Wie lautet der deutsche Name des Data Link Layers?
Sicherungsschicht
2. Zählen Sie die grundsätzlichen Schritte auf, mit denen der Data Link Layer den darüberliegenden Schichten den Zugriff auf das Medium ermöglicht und die zu übertragenden Daten für das Senden über das physische Netzwerk vorbereitet? (6.1)
Der Data Link Layer ist für die Kommunikation von Netzwerkkarte zu Netzwerkkarte zuständig. Er ermöglicht den darüberliegenden Schichten den Zugriff auf das Medium.
 - Hierfür übernimmt der Data Link Layer die Daten aus Layer 3,
 - bereitet die Fehlererkennung für den Empfänger vor
 - und kapselt dann die Layer-3-PDU in einem Layer-2-Frame
 - Anschließend steuert der Data Link Layer, wie bzw. wann die Daten über das Medium gesendet werden.
3. Welche Schritte macht der Data Link Layer grundsätzlich beim Empfangen?
 - Der Data Link Layer erhält die Daten von der darunterliegenden physikalischen Schicht.
 - Er überprüft, ob der Frame für diese Netzwerkkarte bestimmt ist.
 - Er führt die Fehlererkennung durch
 - Entpackt die Layer-3-PDU
 - Schließlich übergibt er die Daten an den darüberliegenden Layer 3
4. Erklären Sie den Begriff Netzwerkknoten / Node. (6.1)
In Computernetzwerken ist ein Netzwerkknoten ein Gerät, das Daten entlang eines Kommunikationspfads empfangen, erstellen, speichern oder weiterleiten kann. Ein Netzwerkknoten kann entweder ein Endgerät wie ein Laptop oder ein Mobiltelefon oder ein Zwischengerät wie ein Ethernet-Switch sein.
5. Warum benötigt die serielle Verbindung zwischen 2 Routern keine Techniken für die Zugriffskontrolle? (6.1)
Bei seriellen Verbindungen besteht die Verbindung meistens nur aus einer direkten Verbindung zwischen zwei Geräten, meist zwei Routern. Daher erfordern sie keine Techniken für die Zugriffskontrolle, wie die, die vom Data Link Layer (IEEE 802 MAC-Sublayer) bereitgestellt werden.
6. Welche Layer-2-Funktionen führt ein Router bei jedem Hop entlang des Pfades aus? (6.1)
 - Der Router empfängt einen Frame von einem Medium.
 - Der Router entpackt den Frame (L2) und erhält das Paket (L3)
 - (Der Router bestimmt die Ausgangsnetzwerkkarte anhand der Informationen in im Layer-3-Paket)
 - Anschließend verpackt der Router das Paket (L3) in einen Frame (L2), passend zum Medium, über den der neue Frame weitergeleitet wird.
 - Der Frame (L2) wird auf das Medium gesetzt.
7. Welche Organisationen legen die Standards für Layer 1 + 2 des OSI-Modells fest? (6.1)

OSI Layer 1	Physical Layer	Bitübertragungsschicht
OSI Layer 2	Data Link Layer	Sicherungsschicht
OSI Layer 1+2 Im TCP/IP-Modell	Media Access Layer	Netzwerkzugangsschicht

- Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
- International Telecommunication Union (ITU)
- International Organization for Standardization (ISO)
- American National Standards Institute (ANSI)

8. Nennen Sie drei gängige physische WAN-Topologien? (6.2)
 - Punkt zu Punkt (Zwei Knoten sind direkt miteinander verbunden)
 - Hub and Spoke (Außenstellen sind über Zentralen Punkt miteinander verbunden)
 - Mesh (Jeder Knoten ist mit jedem Knoten verbunden)

9. Über welche Topologien sind die Endgeräte eines LANs miteinander verbunden? (6.2)
 - Stern-Topologie
 - Baum-Topologie / Erweiterte Stern-Topologie

In beiden Topologien werden an den „Sternpunkten“ zentrale Netzwerkgeräte (Switches) verwendet, mit denen die Endgeräte verbunden sind.

10. Welche Arten von Duplexkommunikation werden unterschieden? Erklären Sie diese kurz. (6.2)
 - a) Duplex: Die Kommunikation zwischen 2 Knoten findet in beide Richtungen statt
 - b) Halbduplex-Kommunikation: Es kann immer nur eines der beteiligten Geräte senden.
 - c) Vollduplex-Kommunikation: Beide Geräte können gleichzeitig senden und empfangen.

11. Wie lautet der deutsche Begriff für „Multiple Access Network“ und was versteht man darunter? (6.2)

Der deutsche Begriff ist Vielfachzugriffsnetzwerk. In diesem Multiple Access Network können zwei oder mehr Endgeräte gleichzeitig auf das Netzwerk zugreifen.

12. In diesem Modul werden Verfahren der Medienzugriffskontrolle vorgestellt. Welche zwei grundsätzlichen Zugriffskontrollverfahren gibt es? Erklären Sie, warum diese Verfahren notwendig sind. (6.2)
 - Contention-based access / Konfliktbasierter Zugriff
 - Controlled access / Kontrollierter Zugriff

Wenn mehrere Knoten, gleichzeitig um die Verwendung des Mediums konkurrieren, kommt es zu Kollisionen. Um diese Kollisionen zu vermeiden, gibt es diese Verfahren.

13. Erklären Sie, was CSMA/CD und CSMA/CA bedeutet und erklären Sie den Unterschied zwischen diesen beiden Medienzugriffsverfahren besteht. (6.2)
 - CSMA = Carrier Sense Multiple Access (Mehrfachzugriff mit Trägerprüfung)
 - CD = Collision Detection (Kollisionserkennung)
 - CA = Collision Avoidance

CSMA/xx: Dieses Medienzugriffsverfahren / Protokoll regelt den Zugriff verschiedener Stationen auf ein gemeinsames Übertragungsmedium.

CSMA/CD → Ein Gerät sendet dann, wenn es keine Signale eines anderen Gerätes auf dem Medium erkennt.

CSMA/CA → Das Protokoll versucht Kollisionen zu vermeiden, in dem die Stationen vor dem Senden warten und sich über die jeweilige Sendedauer informieren.

14. Die Frames des Data Link Layers (Sicherungsschicht) von vielen verschiedenen Protokollen des Data Link Layers bestehen alle aus drei Hauptteilen. Welche sind das? (6.3)
 - Header
 - Daten
 - Trailer

15. Welche Daten werden im Datenfeld des Frames gekapselt? (6.3)
 - Layer-3-Daten → IPv4-/IPv6-Paket →

16. Welche allgemeinen Framefelder können in den verschiedenen Sicherungsschichtprotokollen definiert werden? (6.3)

- Header
 - Frame-Start
 - Adressierung
 - Typ (des Layer 3 Datenfelds)
 - Kontrolle / Steuerung
- Trailer
 - Fehlerermittlung
 - Frame-Stopp

17. Wozu dienen die Frame-Start und Frame-Stop Felder im Frame? (6.3)

- Diese Felder bestehen aus einer festgelegten Folge von 0 und 1. So ist es dem empfangenden Gerät möglich den Anfang und das Ende des Frames zu erkennen.

18. Welche Adressen enthält das Adress-Feld? (6.3)

- Adresse des Ziel-Interfaces → NIC
- Adresse des Quell-Interfaces → NIC
- Bei den Layer-2-Adressen handelt es sich um physikalische Adressen der Netzwerkkarte (NIC) → MAC-Adresse

19. In welchen Bereichen werden Layer-2 Adressen für die Zustellung verwendet? (6.3)

- Sie werden nur für die lokale Zustellung verwendet. Verlässt ein Frame das lokale Netzwerk über einen Router, werden die Framefelder für die Weiterleitung angepasst. Dabei werden auch die physikalischen Adressen an das Medium für die Weiterleitung angepasst.

20. Welches sind die gängigsten LAN- und WAN-Protokolle? (6.3)

- WAN
 - Point-to-Point Protocol (PPP)
 - High-Level Data Link Control (HDLC)
 - Frame Relay
- LAN
 - Ethernet 802.3
 - Wireless 802.11

21. Warum verwendet man für WAN andere Layer-2 Protokolle als für LAN? (6.3)

In WANs müssen häufig größere Strecken überwunden werden als in einem LAN. Dadurch ergeben sich anderen physikalische Anforderungen an die Übertragung der Daten. Die WAN-Layer-2 Protokolle berücksichtigen diese speziellen Anforderungen.